II. Az Archaeopteryx 7 pont



Az ábrán az egyik leghíresebb őslénytani lelet, a németországi Solnhofen palarétegeiből előkerült, közel 150 millió éve élt Archaeopteryx rajza látható.

Ezt az állatot „ősgyíkmadárnak” is nevezik, mert a madarakra és a hüllőkre jellemző tulajdonságokat egyaránt mutat.

1. Nevezzen meg a képen is láthatók közül egyet-egyet! (2 pont)

A hüllőkre jellemző:

……

……

A madarakra jellemző:

……

……

2. A csontok kapcsolódási rendje az Archaeopteryx esetében is megegyezik a mai gerincesekével. Melyik két csontot mutatja a rajzon a két nyíl? (2 pont)

……

……

3. Az Archaeopteryx mellcsontja sima, nincs rajta nagy felületű taraj. Mire következtethetünk ebből?

……..

……..

……

4. Az Archaeopteryx korát radioaktív izotópos módszerrel határozták meg. Alkalmazhatták-e a radiokarbon (^{14}C) módszert? Indokolja állítását!

……

……

Bár a lelet jelentőségét nem vitatják, a levonható következtetések már vitára adhatnak okot.

5. Válassza ki azt az állítást, melyet feltétlenül bizonyít ez a fosszília!
A helyes megállapítás betűjelét írja a négyzetbe!

A) A madarak a hüllőkből alakultak ki.
B) Az Archaeopteryx fejlettebb volt, mint a (mai) hüllők, de kevésbé fejlett, mint a (mai) madarak.
C) Ez az élőlény volt a madarak és a hüllők közös őse.
D) Léteztek olyan ősállatok, melyek a mai hüllőkre és a mai madarakra jellemző tulajdonságokat is mutattak.
E) Voltak szárnyas hüllők is.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. Az ember és az amőba emésztése 8 pont

A feladat az amőba és az ember táplálkozás során fölvett anyagainak emésztésére vonatkozik.
A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetekbe!

A) az amőba emésztésére igaz
B) az ember emésztésére igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

1.	Legtöbb lépése hidrolízis.	
2.	Legtöbb lépése (biológiai) oxidáció.	
3.	Első lépései a sejtplazma alapállományában zajlanak.	
4.	Sejten kívül zajlik.	
5.	Energianyerő (ATP-termelő) folyamat.	
6.	Az emésztő űröcskékben megy végbe.	
7.	Záró lépése a mitokondriumokban zajlik.	
8.	Enzimek katalizálják.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen